Capítulo 4

4.6.1) R: a) 8, 3, 0, 6, 8 . b) 8, 16, 2, 8, 6 . c) 4, 16, 10, 6, 20, 10
d) 0, -2, 3, -1, 5 . e) 2, -1, 0, 1, 2, 1, 9 .

a) 8, 3, 0, 6, 8

Média = $\frac{8+3+0+6+8}{5} = \frac{25}{5} = 5$

Mediana: ordenando os dados: 0, 3, 6, 8, 8. O termo central é 6.

Moda: O número 8 repete-se duas vezes.

b) 8, 16, 2, 8, 6

Média: $\frac{8+16+2+8+6}{5} = \frac{40}{5} = 8$

Mediana: Ordenando os dados: 2, 6, 8, 8, 16. O termo central é 8.

Moda: O número 8 é aquele mais se repete.

c) 4, 16, 10, 6, 20, 10

Média: $\frac{4+16+10+6+20+10}{6} = \frac{66}{6} = 11$

Mediana: Ordenando os dados: 4, 6, 10, 10, 16, 20. Como o número de elemento é par, faz-se média dos dois centrais: $\frac{10+10}{2} = 10$

Moda: O número 10 repete-se duas vezes.

d) 0, -2, 3, -1, 5

Média: $\frac{0+(-2)+3+(-1)+5}{5} = \frac{5}{5} = 1$

Mediana: Ordenando os dados: -2, -1, 0, 3, 5. O termo central é 0.

Moda: Amodal (nenhum vidan se repete)

e) 2, -1, 0, 1, 2, 1, 9

Média: $\frac{2+(-1)+0+1+2+1+9}{7} = \frac{14}{7} = 2$

Mediana: Ordenando os dados: -1, 0, 1, 1, 2, 2, 9. O termo central é 1.

Moda: Bimodal (1 e 2), pois ambos se repetem duas vezes.

4.6.2) R: A velocidade do seu carro corresponde à mediana. Isto porque a mediana divide uma lista ordenada de valores exatamente ao meio. Com a quantidade de carros mais lentos (que você ultrapassa) é igual à quantidade de carros mais rápidos (ultrapassam você.) a sua velocidade está exatamente na posição central da distribuição.

4.6.3) R: A moda corresponde sempre a um valor numérico do conjunto é a moda, isto porque ela, como moda, é o valor que aparece com maior frequência dentro do conjunto. Já a média e a mediana (em conjunto com número par de elementos) podem resultar em números decimais ou valores que não fazem parte da lista original.

4.6.4) R:
As novas idade média do grupo passam a ser 24 anos

Passo 1 (soma inicial): Se 4 pessoas tem média de 20 anos, a soma sua idade é 4 x 20 = 80 anos

Passo 2 (Nova soma): Com a chegada da pessoas de 40 anos, a soma passa a ser 80 + 40 = 120 anos

Passo 3 (nova média): Dividindo o novo total pelo novo número de pessoas (5):
$\frac{120}{5} = 24$ anos.

4.6.5) R:

Dados (taxas de glicose): 101, 98, 97, 104, 95, 105 (n=6 valores)

Média = $\frac{101+98+97+104+95+105}{6} = \frac{600}{6} = 100 mg/$

Mediana: Primeiro, organizamos os dados em ordem crescente:

95, 97, 98, 101, 104, 105

Mediana = $\frac{98+101}{2} = \frac{199}{2} = 99,5 mg/100 m$

4.6.6) R:

Variável	Dados em ordem crescente	Cálculo da média	Mediana
Estatura (m)	1,58, 1,65, 1,65, 1,65, 1,65, 1,68, 1,73, 1,75, 1,75, 1,80, 1,86	$\frac{18,68}{11} \approx 1,70 m$	1,68 m
Peso (kg)	60, 65, 70, 70, 70, 70, 72, 75, 76, 80, 90	$\frac{798}{11} \approx 72,55 kg$	70 kg
Pressão Arterial (mmHg)	140, 140, 140, 140, 150, 160, 170, 180, 200, 220	$\frac{1820}{11}$ $= 165,45 mmHg$	160 mmHg

4.6.7) R: O total de escolares em cada grupo é de 16+2+3+2+2 = 25.

Sexo Masculino:

$$\bar{x}_m = \frac{(0\times16)+(1\times2)+(2\times3)+(3\times2)+(4\times2)}{25} = \frac{0+2+6+6+8}{25} = \frac{22}{25} = 0{,}88 \text{ dentes}$$

Sexo Feminino:

$$\bar{x}_f = \frac{(0\times13)+(1\times5)+(2\times3)+(3\times2)+(4\times2)}{25} = \frac{0+5+6+6+8}{25} = \frac{25}{25} = 1{,}00 \text{ dentes}$$

4.6.8) R:

Onde que não dormiu representa um dado truncado/censurado. Como não foi possível registrar o seu tempo de latência efetivo, ele é excluído do cálculo de média aritmética simples.

Cálculo da média (para 9 ratos restantes):

$$\bar{x} = \frac{(2\times0{,}5)+(4\times1)+(3\times1{,}5)}{2+4+3} = \frac{1+4+4{,}5}{9} = \frac{9{,}5}{9} \approx 1{,}06 \text{ minutos}$$

24 de 25

4.6-9) R:

Sexo Masculino: (Dados: 6, 9, 6, 8, 7, 6)

Média = $\frac{6+9+6+8+7+6}{6} = \frac{42}{6} = 7$ g/dia

Mediana: organizado em ordem (6, 6, 6, 7, 8, 9) a media dos dois valores centrais é $\frac{6+7}{2} = 6,5$ g/

Moda: valor mais frequente = 6 g/dia

Sexo Feminimo: (Dados: 4, 10, 6, 8, 6, 8)

Média = $\frac{4+10+6+8+6+8}{6} = \frac{42}{6} = 7$ g/dia

Mediana: organizando em ordem (4, 6, 6, 8, 8, 10), a media central é $\frac{6+8}{2} = 7$ g/dia

Moda: os valores 6 e 8 repetem-se igualmente = Bimodal (6 e 8 g/dia).

4.6-10) R:

Sexo Masculino: (Dados: 0,5; 1,4; 0,9; 0,8; 1,3; 0,5)

Média: $\frac{0,5+1,4+0,9+0,8+1,3+0,5}{6} = \frac{5,4}{6} = 0,9$ l/dia

Mediana: organizando em ordem (0,5; 0,8; 0,9; 1,3; 1,4) a media central: $\frac{0,8+0,9}{2} = 0,85$ l/dia

Moda: valor mais frequente = 0,5 l/dia

Sexo Feminimo: (Dados: 0,9; 0,6; 0,5; 1,3; 0,8; 0,7)

- Média = $\frac{0,9+0,6+0,5+1,3+0,8+0,7}{6} = \frac{4,8}{6} = 0,8$ l/dia
- Mediana: organizando em ordem (0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 0,9; 1,3) a media central: $\frac{0,7+0,8}{2} = 0,75$ l/dia.
- Moda: Nenhum valor se repetem = Amodal (não possui moda.

4.6.11) R:
Dados da tabela: (20, 30, 15, 20, 40, 50, 25, 30, 15, 35)

1. Primeira, organizar os números em ordem crescente:
15, 15, 20, 20, 25, 30, 30, 35, 40, 50

Mediana:

$$Md = \frac{25+30}{2} = \frac{55}{2} = 27,5 \text{ dias}$$

Moda: Os valores que mais se repetem são 15, 20 e 30.

A Interpretação:
Os metade dos pacientes voltou às atividade em até 27,5 dias e metade demorou mais que isso. Os tempos mais frequentes foram 15, 20, 30 dias.

4.6.12) R:

$$\bar{x} = \frac{\sum x_i}{n}$$

$$\bar{x} = \frac{2,5+4,9+4,1+0,8+2,4+5,7+3,3+7,4+1,6+3,5}{10}$$

$$\bar{x} = \frac{36,2}{10} = 3,62 \text{ mg/100ml}$$

4,6.13) R: Sim, a média, a mediana e moda podem ser iguais, porque isto acontece sempre que temos um conjunto de dados relativamente simétrico e com uma única moda (unimodal).

Exemplo: Considere o conjunto de dados {2, 3, 3, 3, 4}

Média = $\frac{2+3+3+3+4}{5} = \frac{15}{5} = 3$

Mediana: 3, o valor central da sequência ordenada.

Moda: 3 é o valor mais frequente

4.6.14) R: As medidas de tendência central que pode ser calculada é a média, isto porque a tabela apresenta uma classe aberta na última categoria "4 ou mais" como não se conhece o valor exato ou limite superior desta classe que pode tratar-se de 4, 5, 10 ou mais reclamações por pessoa, torna-se impossível calcular a soma total de todas as reclamações efetuadas para depois dividi-la pelo número total de funcionários